

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Отчёт по лабораторной работе №4

**«ПРОВЕРКА ПРИНЦИПА ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ
МАСС»**

Выполнил студент:

Косов Никита Сергеевич

группа: 24.С53-мм

Проверил:

к.ф.-м.н., доцент

Кац Виктор Михайлович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1	Введение	2
1.1	Цель работы	2
1.2	Решаемые задачи	2
2	Основная часть	2
2.1	Теоретическая часть	2
2.2	Экспериментальная установка	3
2.3	Результаты измерений и их обработка	3
	Таблица 1. Масса шариков	3
	Таблица 2. Время падения шариков (30 измерений)	4
	Таблица 3. Погрешность времени Δt	5
	Таблица 4. Ускорение свободного падения g	5
	Таблица 5. Погрешность Δg	5
2.4	Обсуждение результатов	6
2.5	Анализ систематических погрешностей	6
3	Выводы	7

1 Введение

Принцип эквивалентности инертной и гравитационной масс является одним из краеугольных камней общей теории относительности. Экспериментально он проявляется в независимости ускорения свободного падения от массы и состава тела. В данной работе на установке с лазерными лучами и частотомером ЧЗ-32 измеряется время падения шариков из шести различных материалов, и по нему вычисляется ускорение g .

1.1 Цель работы

1. Проверить принцип эквивалентности масс.
2. Измерить ускорение свободного падения.
3. Освоить метод измерения интервалов времени частотомером-хронометром.
4. Оценить погрешности косвенных измерений.

1.2 Решаемые задачи

1. Вычислить массы шариков по плотности и диаметру.
2. Провести статистическую обработку 30 измерений времени падения для каждого материала.
3. Рассчитать g по формуле $g = 2(h - v_0 t)/t^2$.
4. Найти погрешность Δg методом частных производных.
5. Сравнить полученные значения g с табличным $9,81 \text{ м/с}^2$.

2 Основная часть

2.1 Теоретическая часть

Инертная масса $m_{\text{ин}}$ определяется через ускорение под действием силы, гравитационная $m_{\text{гр}}$ – через силу тяготения. Принцип эквивалентности утверждает $m_{\text{ин}} = m_{\text{гр}}$, откуда ускорение свободного падения не зависит от тела. Для движения с начальной скоростью v_0 :

$$h = v_0 t + \frac{gt^2}{2} \quad \Rightarrow \quad g = \frac{2(h - v_0 t)}{t^2}. \quad (1)$$

Погрешность косвенного измерения:

$$\Delta g = \sqrt{\left(\frac{\partial g}{\partial h} \Delta h\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial v_0} \Delta v_0\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial t} \Delta t\right)^2}, \quad (2)$$

где частные производные:

$$\frac{\partial g}{\partial h} = \frac{2}{t^2}, \quad \frac{\partial g}{\partial v_0} = -\frac{2}{t}, \quad \frac{\partial g}{\partial t} = -\frac{4(h - v_0 t)}{t^3} - \frac{2v_0}{t^2}.$$

2.2 Экспериментальная установка

Схема установки приведена на рис. 1. Луч от квантового генератора (лазера) ЛГ направляется на призму полного внутреннего отражения П1, от неё на призму П2, а затем на фотодиод ФД. При отодвигании заслонки З шарик, находящийся в трубке Т, падает в лузу Л и пересекает два световых луча, расстояние между которыми $h = (0,272 \pm 0,001)$ м. Когда шарик пересекает верхний луч, фотодиод ФД вырабатывает импульс, который после усиления подаётся на вход частотомера ЧЗ-32 и запускает его. При пересечении шариком нижнего луча импульс останавливает счёт. Начальная скорость шарика в момент пересечения верхнего луча $v_0 = (1,050 \pm 0,005)$ м/с задаётся конструкцией установки. Диаметр всех шариков $d = 10$ мм.

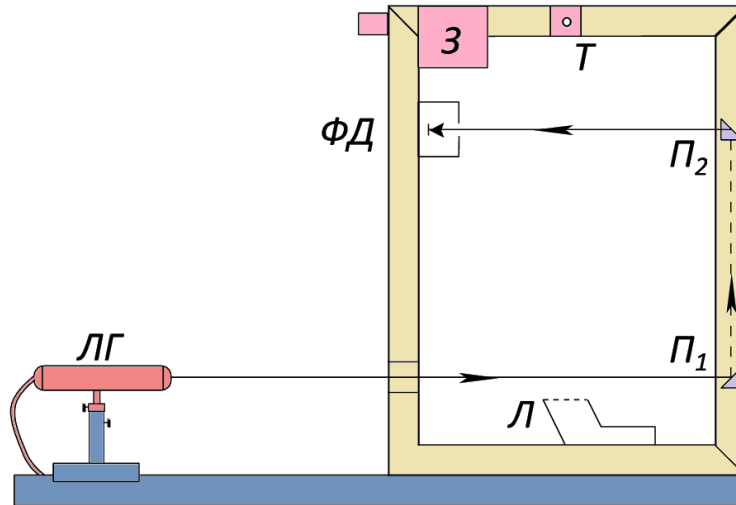


Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Фотография реальной установки представлена на рис. 2. На ней видны лазер, частотомер, блок питания и трубка с шариками.

2.3 Результаты измерений и их обработка

Таблица 1. Масса шариков

Масса вычисляется по формуле $m = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi(d/2)^3$. Результаты сведены в табл. 1.

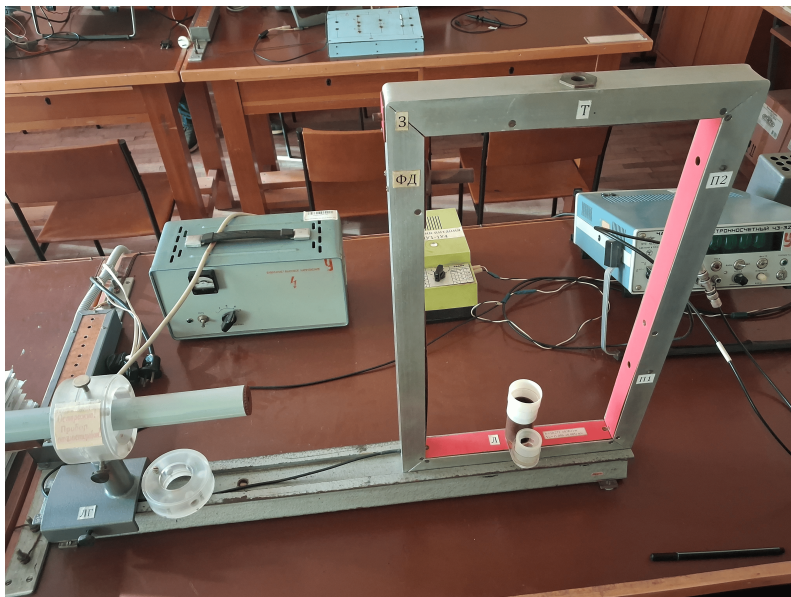


Рис. 2. Фотография экспериментальной установки

Таблица 1. Масса шариков

Вещество	Плотность, г/см ³	Диаметр, м	Масса, кг
Алюминий	2,79	0,01	$1,461 \cdot 10^{-3}$
Латунь	8,50	0,01	$4,451 \cdot 10^{-3}$
Сталь	7,90	0,01	$4,136 \cdot 10^{-3}$
Дерево	0,71	0,01	$3,718 \cdot 10^{-4}$
Плексиглас	1,18	0,01	$6,178 \cdot 10^{-4}$
Свинец	11,34	0,01	$5,938 \cdot 10^{-3}$

Таблица 2. Время падения шариков (30 измерений)

Для каждого материала проведено $n = 30$ измерений времени t_i (в миллисекундах). Исходные данные представлены в табл. 2. В последней строке приведены средние значения $\bar{t}$ для каждого материала.

№ п/п	Алюминий	Латунь	Сталь	Дерево	Плексиглас	Свинец
1	149,679	150,104	149,275	150,694	150,660	149,847
2	150,168	149,840	149,657	150,770	150,539	150,106
3	152,644	149,983	149,945	151,824	150,370	150,138
4	150,115	150,354	150,128	151,097	150,800	149,704
5	149,902	149,941	150,363	151,005	150,504	150,288
6	150,628	149,961	150,187	151,734	150,509	150,257
7	150,852	150,183	149,895	151,320	150,697	150,000
8	150,584	150,049	149,869	150,818	151,150	149,949
9	150,227	149,914	149,758	150,995	150,446	150,190
10	150,502	150,106	149,968	151,199	150,633	149,759
11	149,977	149,920	150,331	151,194	150,551	150,429
12	150,113	150,117	149,886	150,876	151,033	149,901
13	150,626	149,821	150,296	152,212	151,848	150,169
14	150,205	150,409	149,761	151,662	151,395	150,424
15	150,359	149,890	149,715	151,241	150,954	149,799
16	150,112	150,277	150,928	150,859	150,696	149,842
17	150,124	149,836	149,986	150,969	150,518	149,937
18	151,217	149,655	150,019	151,590	150,700	150,805
19	150,604	150,048	149,828	150,997	150,649	150,590
20	149,930	150,099	149,904	150,917	150,554	150,672
21	151,423	151,118	149,368	151,406	150,564	150,339
22	151,129	150,874	149,822	151,263	150,566	149,917
23	150,081	150,536	149,913	151,623	151,222	149,951
24	150,518	150,615	150,148	151,285	150,956	150,259
25	150,678	150,426	149,736	150,984	151,195	150,107
26	149,977	150,202	149,813	151,509	150,891	149,851
27	150,569	149,907	149,947	151,279	151,058	149,939
28	150,376	150,037	149,812	150,922	150,540	150,000
29	151,060	149,823	150,091	151,513	150,955	150,971

30	150,294	150,776	149,834	150,959	150,353	149,897
Среднее	150,489	150,161	149,939	151,224	150,784	150,135

Таблица 2. Время падения шариков t , мс

Таблица 3. Погрешность времени Δt

Для каждого материала вычислены:

- среднее арифметическое $\bar{t}$ (переведено в секунды);
- стандартное отклонение выборки $s_t = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (t_i - \bar{t})^2}$;
- стандартная ошибка среднего $s_{\bar{t}} = s_t / \sqrt{n}$;
- случайная погрешность $\Delta t_{\text{случ}} = t_{\alpha, n-1} \cdot s_{\bar{t}}$ (коэффициент Стьюдента $t_{0,95;29} = 2,042$);
- приборная погрешность частотомера $\Delta t_{\text{приб}} = 0,001$ мс, приведённая к стандартной неопределённости $\Delta t_{\text{приб}}/3$;
- полная погрешность $\Delta t = \sqrt{(\Delta t_{\text{случ}})^2 + (\Delta t_{\text{приб}}/3)^2}$.

Результаты представлены в табл. 3.

Таблица 3. Погрешность измерения времени Δt

Вещество	Δt , с
Алюминий	$2,178 \cdot 10^{-4}$
Латунь	$1,287 \cdot 10^{-4}$
Сталь	$1,137 \cdot 10^{-4}$
Дерево	$1,341 \cdot 10^{-4}$
Плексиглас	$1,264 \cdot 10^{-4}$
Свинец	$1,188 \cdot 10^{-4}$

Таблица 4. Ускорение свободного падения g

По формуле (1) с использованием $\bar{t}$ (в секундах) рассчитаны значения g для каждого материала. Результаты приведены в табл. 4.

Таблица 5. Погрешность Δg

Погрешность Δg вычислена по формуле (2) с использованием частных производных. Результаты приведены в табл. 5.

Таблица 4. Ускорение свободного падения

Вещество	g , м/с ²
Алюминий	10,066
Латунь	10,141
Сталь	10,192
Дерево	9,901
Плексиглас	10,000
Свинец	10,147

Таблица 5. Погрешность измерения ускорения свободного падения

Вещество	Δg , м/с ²
Алюминий	0,121
Латунь	0,115
Сталь	0,114
Дерево	0,114
Плексиглас	0,114
Свинец	0,114

2.4 Обсуждение результатов

Все полученные значения g лежат в интервале от 9,90 до 10,19 м/с². Теоретическое значение $g_{\text{табл}} = 9,81$ м/с² попадает в доверительные интервалы для всех материалов:

- Алюминий: $10,07 \pm 0,12$,
- Латунь: $10,14 \pm 0,11$,
- Сталь: $10,19 \pm 0,11$,
- Дерево: $9,90 \pm 0,11$,
- Плексиглас: $10,00 \pm 0,11$,
- Свинец: $10,15 \pm 0,11$.

Таким образом, в пределах погрешностей ускорение свободного падения не зависит от материала шариков, что подтверждает принцип эквивалентности масс. Небольшое систематическое завышение g (около 0,2–0,4 м/с²) может быть связано с неточностью задания v_0 или h , а также с влиянием сопротивления воздуха.

2.5 Анализ систематических погрешностей

Возможные источники систематических ошибок:

- Соппротивление воздуха – для лёгких шариков (дерево, плексиглас) оно может немного занижать g , но вклад не превышает $0,1 \text{ м/с}^2$.
- Непараллельность лазерных лучей – приводит к ошибке в измерении h .
- Задержки срабатывания фотодиода и электроники – добавляют постоянную составляющую к измеряемому интервалу.
- Неточность паспортного значения v_0 – может давать смещение g .

Однако все эти эффекты не меняют основного вывода о независимости g от материала.

3 Выводы

1. Экспериментально подтверждена независимость ускорения свободного падения от материала падающих тел (в пределах погрешностей).
2. Измеренные значения g для шести материалов находятся в интервале $9,90\text{--}10,19 \text{ м/с}^2$ и согласуются с табличным $9,81 \text{ м/с}^2$.
3. Освоена методика статистической обработки многократных измерений времени и расчёта погрешностей косвенных измерений.
4. Выявлено, что случайная погрешность времени полностью доминирует над приборной погрешностью частотомера.

Список литературы

- [1] Роженко, А.И. Искусство верстки в $\text{\LaTeX}$ 'е / А.И. Роженко. — Новосибирск: ИВМиМГ СО РАН, 2005.
- [2] Балдин, Е.М. Компьютерная типография $\text{\LaTeX}$ / Евгений Михайлович Балдин. библиотека Линуксцентра. — СПб: БХВ-Петербург, 2008.
- [3] Котельников, И. А. $\text{\LaTeX}$ по-русски / И. А. Котельников, П. З. Чеботаев. — 3 изд. — Новосибирск: Сибирский хронограф, 2004.
- [4] GitHub. — 2026. <https://github.com/>.